

Les signaux lumineux et sonores

Objectifs de la leçon

- ✓ Connaître la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide
- ✓ Comprendre la notion de spectre de la lumière visible
- ✓ Comprendre la propagation d'un son et la notion de fréquence
- ✓ Distinguer un son grave d'un son aigu
- ✓ Comprendre les limites de l'audition humaine
- ✓ Comparer la propagation de la lumière et du son

L'essentiel à retenir

- 1 La lumière est un signal qui se propage extrêmement vite : dans le vide, elle se déplace à une vitesse d'environ 300 000 kilomètres par seconde (notée $c \approx 3 \times 10^8$ m/s), ce qui en fait la vitesse la plus élevée connue dans l'Univers. Cette vitesse phénoménale explique pourquoi la lumière du Soleil, distant d'environ 150 millions de kilomètres, met un peu plus de 8 minutes à nous parvenir, alors que la lumière d'une étoile lointaine peut mettre plusieurs années, voire plusieurs milliers d'années à nous atteindre.
- 2 La lumière blanche, comme celle du Soleil, est en réalité composée d'un ensemble de lumières colorées appelées le spectre de la lumière visible : lorsqu'on la fait passer à travers un prisme, elle se décompose en un dégradé continu de couleurs, du rouge (plus grande longueur d'onde) au violet (plus petite longueur d'onde), en passant par l'orange, le jaune, le vert, le bleu et l'indigo — c'est le même phénomène physique qui explique la formation naturelle de l'arc-en-ciel, formé par les gouttelettes d'eau en suspension dans l'air qui décomposent la lumière du Soleil.
- 3 Contrairement à la lumière, le son ne peut pas se propager dans le vide : il a besoin d'un milieu matériel (air, eau, solide) pour se propager, car il correspond à une vibration mécanique qui se transmet de proche en proche entre les particules de ce milieu. C'est pourquoi, dans l'espace, qui est un vide quasi parfait, aucun son ne peut se propager, malgré ce que montrent parfois, de façon inexacte, certains films de science-fiction.
- 4 Le son se propage beaucoup moins vite que la lumière : sa vitesse dans l'air, à température ambiante, est d'environ 340 mètres par seconde, soit près d'un million de fois plus lente que la vitesse de la lumière dans le vide. C'est cette différence de vitesse qui explique que l'on voit un éclair avant d'entendre le tonnerre associé lors d'un orage, alors que les deux phénomènes se produisent en réalité au même instant.
- 5 Un son est caractérisé par sa fréquence, exprimée en hertz (Hz), qui correspond au nombre de vibrations par seconde de la source sonore : plus la fréquence est élevée, plus le son est perçu comme aigu (une voix de soprano, un sifflet) ; plus la fréquence est basse, plus le son est perçu comme grave (une contrebasse, un tambour). L'intensité sonore, quant à elle, caractérise le volume perçu (fort ou faible) et s'exprime en décibels (dB).

Les signaux lumineux et sonores

- 6** L'oreille humaine ne perçoit qu'une gamme limitée de fréquences sonores, généralement comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz (20 kHz) : les sons de fréquence inférieure à 20 Hz sont appelés infrasons, et ceux de fréquence supérieure à 20 000 Hz sont appelés ultrasons ; ces deux catégories de sons, inaudibles pour l'humain, sont pourtant utilisées par certains animaux (les chauves-souris et les dauphins utilisent les ultrasons pour se déplacer et chasser par écholocation) ainsi que par certaines technologies médicales, comme l'échographie, qui utilise des ultrasons pour observer l'intérieur du corps humain sans danger.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !